Tarea 1 – Unidad 4: Lenguajes SQL

Modelo Relacional

Comentario: Me voy a saltar los pasos ya y voy a dar el modelo relacional directamente. Todo lo subrayado es llave primaria y todo lo que está en *itálica* es llave foránea.

Reserva(codigo_reserva, litros_reserva, indicador_reserva, fecha_fin_reserva, fecha_inicio_reserva, *FK: codigo_cliente*, *FK: DNI_cliente*, *FK: codigo_agencia*)
precio_total queda fuera de la tabla por ser atributo evaluado.

Coche(matricula_coche, modelo_coche, marca_coche, color_coche, *FK: precio_alquiler*, *FK: codigo_reserva*, *FK: codigo_garaje*)

Garaje(codigo_garaje, nombre_garaje)

Agencia(codigo_agencia, nombre_agencia)

Cliente(codigo_cliente, DNI_cliente, telefono_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, *FK: codigo_cliente_avala*, *FK: DNI_cliente_avala*)

Diccionario de Datos

RESERVA **Fecha de modificación: 03/02/2026**

Llave primaria: `codigo_reserva`
Relaciones (FK):

- `codigo_cliente` + `DNI_cliente` → CLIENTE(`codigo_cliente`, `DNI_cliente`) — llave compuesta heredada
- `codigo_agencia` → AGENCIA(`codigo_agencia`)

Atributo	Tipo	Tamañ	Default	Nulidad	Descripción
codigo_reserva	INTEGER	8	AUTO_INCR	NOT NULL	Identificador único de la reserva (PK).
litros_reserva	DECIMAL	(6,2)	N/A	NOT NULL	Litros de combustible en el vehículo al inicio de la reserva.
indicador_reser	VARCHAR	50	N/A	NOT NULL	Estado del vehículo al inicio de la reserva.
fecha_fin_reserva	DATE	—	N/A	NOT NULL	Fecha pactada de devolución del vehículo.
fecha_inicio_res	DATE	—	N/A	NOT NULL	Fecha de inicio de la reserva.
codigo_cliente	INTEGER	8	N/A	NOT NULL	FK compuesta → CLIENTE. Parte 1 de llave compuesta.
DNI_cliente	VARCHAR	15	N/A	NOT NULL	FK compuesta → CLIENTE. Parte 2 de llave compuesta heredada.
codigo_agencia	INTEGER	8	N/A	NOT NULL	FK → AGENCIA. Agencia donde se gestionó la reserva.

COCHE **Fecha de modificación: 03/02/2026**

Llave primaria: `matricula_coche`
Relaciones (FK):

- `precio_alquiler` → (tabla de tarifas / a definir)
- `codigo_reserva` → RESERVA(`codigo_reserva`)
- `codigo_garaje` → GARAJE(`codigo_garaje`)

Atributo	Tipo	Tamañ	Default	Nulidad	Descripción
matricula_coch	VARCHAR	10	N/A	NOT NULL	Matrícula del vehículo, identificador único (PK).
modelo_coche	VARCHAR	50	N/A	NOT NULL	Modelo del vehículo.
marca_coche	VARCHAR	50	N/A	NOT NULL	Marca del fabricante.
color_coche	VARCHAR	30	N/A	NOT NULL	Color del vehículo.
precio_alquiler	DECIMAL	(10,2)	N/A	NOT NULL	FK - precio de alquiler por día (con decimales).
codigo_reserva	INTEGER	8	N/A	NULL	FK → RESERVA. Reserva activa (NULL si disponible).
codigo_garaje	INTEGER	8	N/A	NOT NULL	FK → GARAJE. Garaje donde se estaciona el coche.

GARAJE

Fecha de modificación: 03/02/2026

Llave primaria: `codigo_garaje`
Relaciones (FK): Ninguna — entidad independiente.

Atributo	Tipo	Tamañ	Default	Nulidad	Descripción
codigo_garaje	INTEGER	8	AUTO_INCR	NOT NULL	Identificador único del garaje (PK).
nombre_garaje	VARCHAR	100	N/A	NOT NULL	Nombre o denominación del garaje.

AGENCIA

Fecha de modificación: 03/02/2026

Llave primaria: `codigo_agencia`
Relaciones (FK): Ninguna — entidad independiente.

Atributo	Tipo	Tamañ	Default	Nulidad	Descripción
codigo_agencia	INTEGER	8	AUTO_INCR	NOT NULL	Identificador único de la agencia (PK).
nombre_agencia	VARCHAR	100	N/A	NOT NULL	Nombre o denominación de la agencia.

CLIENTE **Fecha de modificación: 03/02/2026**

Llave primaria: `codigo_cliente`, `DNI_cliente` (clave compuesta)
Relaciones (FK):

- `codigo_cliente_avala` + `DNI_cliente_avala` → CLIENTE(`codigo_cliente`, `DNI_cliente`) — relación reflexiva 1:N

Atributo	Tipo	Tamañ	Default	Nulidad	Descripción
codigo_cliente	INTEGER	8	AUTO_INCR	NOT NULL	Identificador único del cliente (PK).
DNI_cliente	VARCHAR	15	N/A	NOT NULL	Documento Nacional de Identidad (PK compuesta).
telefono_cliente	VARCHAR	20	N/A	NULL	Número de teléfono de contacto.
nombre_cliente	VARCHAR	100	N/A	NOT NULL	Nombre completo del cliente.
direccion_cliente	VARCHAR	200	N/A	NULL	Dirección postal del cliente.
codigo_cliente_avala	INTEGER	8	N/A	NULL	FK reflexiva → CLIENTE. Parte 1 del aval.
DNI_cliente_avala	VARCHAR	15	N/A	NULL	FK reflexiva → CLIENTE. Parte 2 del aval (NULL si no tiene).